



T.C. DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI

Dargeçit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

11. SINIF A KİTAPÇIĞI DETAYLI ÇÖZÜMLERİ



Soru 1 Çözümü (Fonksiyonlarda Değer Kümesi)

Kareköklü bir fonksiyonun sonucu (reel sayılarda) hiçbir zaman negatif olamaz. İçerideki ifade $2x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$ olmalıdır (Bu tanım kümesidir). Bu aralıktaki her bir x değeri için $f(x)$ fonksiyonu 0'dan başlayarak sonsuza kadar tüm pozitif değerleri alabilir. Karekökün en küçük değeri 0'dır. Dolayısıyla fonksiyonun görüntü (değer) kümesi $[0, \infty)$ aralığıdır.

Doğru Cevap: B

Soru 2 Çözümü (Fonksiyonlarda Tanım Kümesi)

Rasyonel (kesirli) fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan x değerleri fonksiyonu tanımsız yaptığı için tanım kümesinden çıkarılmalıdır. Paydayı sıfırlayan değer:

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Tüm reel sayılar kümesinden bu değeri çıkarırsak fonksiyonun tanım kümesi $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ olur.

Doğru Cevap: C

Soru 3 Çözümü (Tek ve Çift Fonksiyonlar)

Tek fonksiyonlarda orijine göre simetri kuralı $f(-x) = -f(x)$ geçerlidir. Çift fonksiyonlarda ise y eksenine göre simetri kuralı $g(-x) = g(x)$ geçerlidir.

- **f(x) için:** Grafikte $f(-4) = 3$ olarak verilmiş. Tek fonksiyon olduğu için $f(4) = -3$ 'tür. Eğri x eksenini 7'de kesiyor yani $f(7)=0$. O hâlde $f(-7)=0$ 'dır.
- **g(x) için:** Grafikte $g(3) = 3$ olarak verilmiş. Çift fonksiyon olduğu için $g(-3) = 3$ 'tür. Eğri x eksenini -5'te kesiyor yani $g(-5)=0$. O hâlde $g(5)=0$ 'dır.

Değerleri ifadede yerine koyalım:

$$\frac{f(4) + g(5)}{f(-7) + g(-3)} = \frac{-3 + 0}{0 + 3} = \frac{-3}{3} = -1$$

Doğru Cevap: A

Soru 4 Çözümü (Parabol ve Tepe Noktası)

İkinci dereceden $f(x) = x^2 - 4x + 5$ fonksiyonunun grafiği kolları yukarı bakan bir paraboldür. En küçük değerini tepe noktasında alır. Tepe noktasının apsisi (r):

$$r = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2(1)} = 2$$

Bu değeri fonksiyonda yerine yazdığımızda alabileceği en küçük değer (k) bulunur:

$$k = f(2) = 2^2 - 4(2) + 5 = 4 - 8 + 5 = 1$$

Doğru Cevap: B

Soru 5 Çözümü (Eşitsizlik Sistemleri)

İki eşitsizliği ayrı ayrı çözüp ortak çözüm aralığını (kesişimi) bulmalıyız:

- **1. Eşitsizlik:** $\frac{2x-6}{x+1} \geq 0$. Kökler $x = 3$ ve $x = -1$. İşaret tablosu (+), (-), (+) şeklindedir. Pozitif (veya eşit) olduğu aralık: $(-\infty, -1) \cup [3, \infty)$.
- **2. Eşitsizlik:** $x^2 - 4x < 0 \implies x(x - 4) < 0$. Kökler $x = 0$ ve $x = 4$. İşaret tablosu (+), (-), (+) şeklindedir. Negatif olduğu aralık: $(0, 4)$.

Her iki koşulu da sağlayan ortak bölge, iki kümenin kesişimi olan **[3, 4)** aralığıdır.

Doğru Cevap: E

Soru 6 Çözümü (Bileşke Fonksiyonlar)

İstenen $(g \circ f)(2)$ işlemi iç içe $g(f(2))$ demektir. Adım adım çözelim:

- Önce en içteki $f(2)$ değerini bulalım: $f(2) = 2(2) - 1 = 3$.
- Şimdi bulduğumuz 3 sonucunu $g(x)$ fonksiyonunda yerine yazalım: $g(3) = 3^2 + 1 = 9 + 1 = 10$.

Doğru Cevap: B

Soru 7 Çözümü (Çemberde Açı)

Çevre açı kurallarına göre bir açının gördüğü yay, kendi ölçüsünün iki katıdır:

- $m(\widehat{CAD}) = 45^\circ \implies m(\widehat{CD}) = 90^\circ$
- $m(\widehat{BDC}) = 60^\circ \implies m(\widehat{BC}) = 120^\circ$
- $m(\widehat{ABD}) = 35^\circ \implies m(\widehat{AD}) = 70^\circ$

Çemberin tam turu 360° olduğu için geriye kalan AB yayını bulalım: $m(\widehat{AB}) = 360^\circ - (90^\circ + 120^\circ + 70^\circ) = 360^\circ - 280^\circ = 80^\circ$ olur. Sorulan x açısı bu yayı gören çevre açıdır, dolayısıyla $x = 80^\circ / 2 = 40^\circ$ bulunur.

Doğru Cevap: B

Soru 8 Çözümü (Çemberde Kiriş ve Pisagor)

Çemberin merkezi O olduğundan yarıçap $|AO| = 13$ br'dir. Kiriş uzunluğu $|AC| = |AB| + |BC| = 9 + 15 = 24$ br'dir.

- Merkezden kirişe inilen dikme (H noktası), kirişi iki eşit parçaya böler: $|AH| = |HC| = 12$ br.
- Merkezden inilen bu dikmenin uzunluğunu AHO dik üçgeninde Pisagor ile (veya 5-12-13 özel üçgeninden) $|OH| = 5$ br olarak buluruz.
- B noktası AC kirişi üzerindedir. $|AH| = 12$ ve $|AB| = 9$ ise $|HB| = 12 - 9 = 3$ br kalır.

Merkez O noktasından B'ye çizilen uzunluk OHB dik üçgeninde Pisagor bağıntısı oluşturur:

$$|OB|^2 = |OH|^2 + |HB|^2 \implies x^2 = 5^2 + 3^2 = 25 + 9 = 34 \implies x = \sqrt{34} \text{ br}$$

Doğru Cevap: D

Soru 9 Çözümü (Rasyonel Eşitsizlikler)

İfadeyi düzenleyip ortak paydada buluşturalım. Denklemin her iki tarafını paydaların ortak katı olan $(20 \cdot 23 = 460)$ ile çarpalım:

$$\begin{aligned} 23(x^2 - 5x) + 20(x^2 - 2x) &\leq 460(2x) \\ 23x^2 - 115x + 20x^2 - 40x &\leq 920x \\ 43x^2 - 155x &\leq 920x \\ 43x^2 - 1075x &\leq 0 \implies 43x(x - 25) \leq 0 \end{aligned}$$

Eşitsizliğin kökleri $x = 0$ ve $x = 25$ 'tir. Kökler arası negatif olduğundan Çözüm Kümesi = $[0, 25]$ kapalı aralıktır. Bu aralıkta 0'dan 25'e kadar toplam **26** adet tam sayı vardır.

Doğru Cevap: D

Soru 10 Çözümü (Mutlak Değerli Eşitsizlik)

Kritik noktaları (kökleri) bulalım:

- **Payın kökleri:** $x = -3$ (tek katlı kök) ve $x = 6$ (mutlak değer için çift katlı kök davranışı gösterir, işaret değiştirmez).
- **Paydanın kökü:** $x^3 - 8 = 0 \implies x = 2$ (tek katlı kök, çözüm kümesine dâhil edilemez).

İşaret tablosu yapıldığında $x = 2$ ve $x = -3$ noktalarında işaret değişir. Sistemin negatif olduğu aralık $[-3, 2)$ aralıktır. Ayrıca $x = 6$ değeri payı sıfır yaptığı için eşitsizliğin ≤ 0 şartını sağlar ve çözüm kümesine dışarıdan eklenir. Bu aralıktaki doğal sayılar: 0, 1 ve eklenen 6 sayıdır. Toplam **3 farklı** doğal sayı değeri vardır.

Doğru Cevap: A

Soru 11 Çözümü (Eşitsizliklerde Sınır Analizi)

Eşitsizliğin çözüm kümesi $(-4, 3]$ olarak verilmiştir. Çözüm kümesinin sınırları daima eşitsizliğin kökleridir.

- Açık aralık olan uç (-4) , paydayı sıfır yaptığı için çözüme alınmamış köktür. $2(-4) - b = 0 \implies b = -8$.
- Kapalı aralık olan uç (3) , payı sıfır yaptığı için çözüme dâhil edilen köktür. $3(3) + a = 0 \implies a = -9$.

Bizden istenen $a \cdot b = (-9) \cdot (-8) = 72$ bulunur.

Doğru Cevap: E

Soru 12 Çözümü (Grafikli Eşitsizlik Yorumu)

Verilen $P(x) = \frac{x \cdot f(x)}{x^2 + 2x - 15} \leq 0$ eşitsizliğinin tüm köklerini analiz edelim:

- Paydaki x 'in kökü: 0 (Tek katlı)
- Paydaki $f(x)$ grafiğinin kökleri (x eksenini kestiği yerler): $-5, -1, 3$.
- Paydanın çarpanları $(x + 5)(x - 3)$ olduğundan kökleri: -5 ve 3 .

-5 ve 3 kökleri hem payda hem paydada yer aldığı için sistemde çift katlı kök gibi davranır (işaret değiştirmezler) ancak paydayı sıfır yaptıkları için **tanımsızdırlar** ve asla dâhil edilemezler. Eşitsizliğin işaret incelemesi yapıldığında yalnızca $x \in [-1, 0]$ kapalı aralığında negatif olduğu görülür. -5 ve 3 bu aralığın dışındadır.

Doğru Cevap: D

Soru 13 Çözümü (Analitik Geometri / Eğim Analizi)

Kaydırığın taşıyıcı doğrusu $4x - 3y + 7 = 0 \implies 3y = 4x + 7 \implies y = \frac{4}{3}x$ 'tir. Doğrunun eğimi $m = 4/3$ 'tür. Bu eğim, bir dik üçgende yatayda 3 birim gidildiğinde dikeyde 4 birim yükselindiğini, hipotenüsün ise 5 birim olduğunu (3-4-5 üçgeni) gösterir.

- Kaydırığın toplam uzunluğu $|BA| = 10$ m olduğuna göre, B noktasının yerden yüksekliği benzerlikten $10 \cdot (4/5) = 8$ metredir.
- Efe 4 metre aşağı kaydırdığında, kaydırak üzerinde geriye 6 metre yolu kalır.
- Efe'nin yeni yerden yüksekliği: $6 \cdot (4/5) = 24/5$ metre olur.

Doğru Cevap: C

Soru 14 Çözümü (Analitik Geometri / Geometrik Desen)

Şekildeki 4 eş dikdörtgenin uzun kenarına a , kısa kenarına b diyelim.

- Sarı dikdörtgen yatay konumdadır, yüksekliği b 'dir. Sağ kenarı y eksenini ($x = 0$) üzerindedir.
- Pembe dikdörtgen dikey konumdadır ve yüksekliği a 'dır. Sağ kenarı sarının solundadır. A noktası (x, y) olarak verilmiş ve ordinatı (yüksekliği) 10 'dur.
- Mavi dikdörtgen pembenin tam üstüne yatay (b yüksekliğinde) yerleşmiştir. Mavi dikdörtgenin tepe noktası (A noktası) $y = a + b$ hizasındadır. $A(-7, 10)$ olduğuna göre $\implies a + b = 10$.
- Apsis (x eksenini) açısından Mavi dikdörtgenin sağ kenarı $x = -7$ hizasındadır. Mavi'nin uzunluğu $a = 7$ 'dir. Dolayısıyla $b = 3$ 'tür.
- B noktası en üstteki Yeşil dikey dikdörtgenin sağ üst köşesidir. Sol kenarı, mavi dikdörtgenin sol ucu olan $-7 - 7 = -14$ hizasından başlar. Genişliği $b(3)$ 'tür $\implies$ sağ köşesinin apsisi $-14 + 3 = -11$ 'dir. Yüksekliği ise $10 + a(7) = 17$ 'dir.

B noktasının koordinatları $(-11, 17)$ bulunur. Toplamları: $-11 + 17 = 6$ 'dır.

Doğru Cevap: D

Soru 15 Çözümü (Üçgenin Yardımcı Elemanları ve Alan)

Ağırlık merkezi $G(4, 0)$, diklik merkezi $H(5, 0)$ ve bir köşesi orijin $O(0, 0)$ olan bir üçgende Euler doğrusu x eksenini üzerindedir. Üçgen x eksenine göre simetrik (ikizkenar) olmak zorundadır. P ve Q üçgenin diğer iki köşesi olsun. Simetriden dolayı $P(x, y)$ ve $Q(x, -y)$ formundadır.

- Ağırlık merkezi $G(4, 0) \implies \frac{0+x+x}{3} = 4 \implies 2x = 12 \implies x = 6$.
- Diklik merkezi kuralı ile y değerleri çözümlendiğinde $y = \sqrt{6}$ çıkar.

Köşeler $(6, \sqrt{6})$ ve $(6, -\sqrt{6})$ olur. Bu üçgenin taban uzunluğu $2\sqrt{6}$, O noktasından inilen yüksekliği ise 6 'dır. Alan $= \frac{1}{2} \cdot \text{Taban} \cdot \text{Yükseklik} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{6} \cdot 6 = 6\sqrt{6}$ birimkaredir.

Doğru Cevap: D

Soru 16 Çözümü (İki Noktası Bilinen Doğrunun Eğimi)

Eğim (m) $= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ formülünü sırasıyla uygulayalım:

- $m_{AB} = \frac{a-3}{1-(-2)} = -\frac{5}{3} \implies \frac{a-3}{3} = -\frac{5}{3} \implies a-3 = -5 \implies a = -2$
- $m_{BC} = \frac{-4-a}{b-1} = -1 \implies \frac{-4-(-2)}{b-1} = -1 \implies \frac{-2}{b-1} = -1 \implies b-1 = 2 \implies b = 3$

Bulduğumuz değerlerin toplamı: $a + b = -2 + 3 = 1$ bulunur.

Doğru Cevap: D

Soru 17 Çözümü (Trigonometri ve Ortak Açılar)

Sorudaki iki farklı dik üçgenin kosinüs değerlerini hesaplayalım:

- **İniş (BDC Üçgeni):** Dik kenarlar $|BD| = 5$ ve $|DC| = 12$ km. Hipotenüs $|BC| = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ km.
 $\cos \theta = \frac{\text{Komşu}}{\text{Hipotenüs}} = \frac{12}{13}$.
- **Çıkış (AEB Üçgeni):** Hipotenüs $|AB| = 5$. $|BE| = |BD| - |DE| = 5 - 2 = 3$ km. Dik kenar $|AE| = 4$ km'dir.
 $\cos \alpha = \frac{\text{Komşu}}{\text{Hipotenüs}} = \frac{|AE|}{|AB|} = \frac{4}{5}$.

Bizden istenen toplam: $\frac{4}{5} + \frac{12}{13} = \frac{52+60}{65} = \frac{112}{65}$ olarak bulunur.

Doğru Cevap: A

Soru 18 Çözümü (Trigonometrik İndirgemeler)

Verilen açıları dar açı (1. bölge) cinsinden yazalım:

- $\cos 170^\circ = -\cos 10^\circ$
- $\sin 130^\circ = \sin 50^\circ = \cos 40^\circ$
- $\cos 350^\circ = \cos 10^\circ$
- $\sin 230^\circ = -\sin 50^\circ = -\cos 40^\circ$

İfadeleri kesirde yerlerine yazarsak:

$$\frac{-\cos 10^\circ \cdot \cos 40^\circ}{\cos 10^\circ \cdot (-\cos 40^\circ)} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Doğru Cevap: B

Soru 19 Çözümü (Analitik Trigonometri - Tanjant Fark Formülü)

Noktaları analitik düzleme (x ve y eksenlerine) oturtalım. A noktası orijin (0,0) olsun. Bu durumda $B = (4, 0)$, duvardaki $D = (0, 3)$ ve lamba $C = (7, 3)$ olur. α açısı $\vec{CA}$ ve $\vec{CB}$ vektörleri (ışınları) arasındaki açıdır.

- CA doğrusunun yatayla yaptığı açının tanjantı: $\tan \theta_A = \frac{3}{7}$.
- CB doğrusunun yatayla yaptığı açının tanjantı: $\tan \theta_B = \frac{3}{3} = 1$.

İstenen α açısı bu iki açının farkıdır ($\theta_B - \theta_A$). Tanjant fark formülünü uygulayalım:

$$\tan \alpha = \tan(\theta_B - \theta_A) = \frac{\tan \theta_B - \tan \theta_A}{1 + \tan \theta_B \cdot \tan \theta_A} = \frac{1 - \frac{3}{7}}{1 + 1 \cdot \frac{3}{7}} = \frac{\frac{4}{7}}{\frac{10}{7}} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Doğru Cevap: A

Soru 20 Çözümü (Yamuk ve Dik Üçgen Geometrisi)

Yamuğun C köşesinden, AD kenarına paralel olacak şekilde bir doğru (CE) çizelim.

- Oluşan AECD bir paralelkenar olur. $|AE| = |DC| = 2$ cm ve $|CE| = |AD| = 3$ cm'dir.

- Tabanın geri kalan kısmı: $|EB| = |AB| - |AE| = 7 - 2 = 5$ cm olur.
- Elimizde bir CEB üçgeni oluştu. Bu üçgenin kenarları 3, 4 ve 5 cm'dir. $3^2 + 4^2 = 5^2$ Pisagor bağıntısı sağlandığı için, bu üçgen C açısı 90° olan bir dik üçgendir.

Bizden $\sin(\widehat{ABC})$ yani $\sin(\widehat{CBE})$ istenmektedir. $\sin \alpha = \frac{\text{Karşı Kenar}}{\text{Hipotenüs}} = \frac{|CE|}{|EB|} = \frac{3}{5}$ bulunur.

Doğru Cevap: D